Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«ЦИКЛИ»

Виконав:
Студент групи ФЕП-13
Шмирко В.М.

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

1. Програма підрахунку голосних і приголосних у введеному реченні (цикл for + continue).

Рядок зчитується через fgets. У циклі for кожен символ переводиться в нижній регістр. Не-літери пропускаються оператором continue. Голосні перевіряються через бітову маску tmp (біти для a, e, i, o, u) — якщо відповідний біт встановлений, лічильник голосних збільшується, інакше — приголосних. Такий підхід дозволяє уникнути довгого ланцюга if-else і робить перевірку компактною.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
typedef unsigned int ui;
ui a,b,mask,n=0,m=0;
ui tmp = (1<<(127-'a'))|(1<<(127-'i'))|(1<<(127-'o'))|(1<<(127-'e'))|(1<<(127-'u'));
char s[100],x;
int main() {
    printf("enter your sentence:\n");
    fgets(s,sizeof(s),stdin);
    for(int i=0;s[i]!='\0';i++){
        x=tolower(s[i]);
        if(x<'a'||x>'z')continue;
        if(tmp & (1<<(127-x))){
            n++;
        }
        else m++;
    }
    printf("Vowel:%d",n);
    printf("\nConstant:%d",m);
    return 0;
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/1"
enter your sentencehello world
3
7%
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/1"
enter your sentence:
hello world
Vowel:3
Constant:7%
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab %
```

Приклад: «hello world» -> Vowel: 3, Constant: 7.

2. Програма обчислення суми перших 100 чисел за винятком порядкового номера в журналі (20) і числа 33 (цикл while).

Цикл while йде від 1 до 100. Числа 20 і 33 пропускаються умовою if. Накопичена сума виводиться після завершення циклу.

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int i=1,a=0;
    while(i<=100){
        if(i!=33&&i!=20)a+=i;
        i++;
    }
    printf("результат : %d",a);
    return 0;
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
^C
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
^C
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
результат : 4997%
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
результат : 4997%
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab %
```

Результат: 4997 (сума 1..100 мінус 20 і 33).

3. Програма введення N (N [7; 12]) дійсних чисел і обчислення суми, середнього, мінімуму та максимуму (цикл for).

Функції input() та f_input() рекурсивно перевіряють коректність введення (для N — діапазон 7..12). У циклі for зчитуються N чисел, оновлюються min/max і накопичується сума. Після циклу виводяться сума, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.

```c
#include <stdio.h>
void input(int *ptr){
    if(scanf("%d",ptr)!=1 ||*ptr<7||*ptr>12){
       while (getchar() != '\n');
       printf("\nПОМИЛКАААААА!!!введіть число ще раз : ");
       input(ptr);
       return;
    }
    return;
}void f_input(float *ptr){
    if(scanf("%f",ptr)!=1){
       while (getchar() != '\n');
       printf("\nПОМИЛКАААААА!!!введіть число ще раз : ");
       f_input(ptr);
       return;
    }

    return;
}
int n;
float b,min=10e10,max=-(10e10),sum=0,nn=0;
int main() {
   printf("Введіть число N\n");
   input(&n);
   for(int i=1;i<=n;i++){
      f_input(&b);
      if(min>b)min=b;if(max<b)max=b;
      sum+=b;
      nn+=1.0;
   }
   printf("Сумма %.2f\nСереднє %.2f\nМінімальне %.2f\nМаксимальне %.2f\n",sum,sum/nn,min,max);
   return 0;
}
```

```
Введіть число N
7
1 2 3 4 5 6 7
Сумма 28.00
Середнє 4.00
Мінімальне 1.00
Максимальне 7.00
```

Приклад: N = 7, числа 1 2 3 4 5 6 7 -> Сума 28.00, Середнє 4.00, Мінімальне 1.00, Максимальне 7.00.

Алгоритм завдання 1 (голосні / приголосні)

1. Зчитати рядок через fgets.
2. У циклі for для кожного символу: tolower; якщо не літера — continue.
3. Перевірити бітову маску голосних; збільшити n (голосні) або m (приголосні).
4. Вивести n і m.

Алгоритм завдання 2 (сума з винятками)

1. Ініціалізувати i = 1, a = 0.
2. while (i <= 100): якщо i не 20 і не 33 — додати i до a; i++.

3. Вивести a.

Алгоритм завдання 3 (статистика N чисел)

1. Зчитати N з перевіркою діапазону [7; 12].
2. У циклі for (i = 1..N): зчитати число; оновити min, max, sum.
3. Вивести sum, sum/N, min, max.

Висновок

Цикли — основний інструмент для повторюваних дій. Цикл for зручний, коли кількість ітерацій відома наперед (обхід рядка, N чисел). Цикл while природніший, коли умова завершення формулюється через лічильник або зовнішню подію (сума 1..100 з винятками). Оператор continue дозволяє елегантно пропускати непотрібні ітерації без вкладених if, що особливо помітно при фільтрації символів у рядку.

У першій програмі бітова маска для голосних виявилася цікавим рішенням: замість кількох порівнянь достатньо однієї побітової операції. Це показує, що цикли добре поєднуються з низькорівневими прийомами мови C. Загалом for, while і continue дають достатню гнучкість для типових навчальних задач, а обробка помилок введення через рекурсію робить програми стійкішими.